А. Н. Ширяев, М. Л. Эскивель

О первом тождестве Вальда для фрактального броуновского движения

1. Для броуновского движения $B = (B_t)_{t\geq 0}$ ($B_t \sim N(0,t)$) хорошо известны

тождества Вальда для марковского момента τ
(относительно потока $\mathbb{F}^B = (\mathcal{F}_t^B)_{t\geq 0}$):

$$\mathsf{E}\sqrt{\tau} < \infty \implies \mathsf{E}B_\tau = 0 \quad (\text{первое тождество}),$$

$$\mathsf{E}\tau < \infty \implies \mathsf{E}B_\tau^2 = \mathsf{E}\tau \quad (\text{второе тождество}).$$

Для того чтобы было справедливо так называемое

фундаментальное тождество Вальда

$$\mathbf{E}e^{\lambda B_\tau - \frac{\lambda^2}{2}\tau} = 1, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

достаточными условиями являются, например, такие:

I.	$\mathsf{E}e^{\frac{1+\varepsilon}{2}\lambda^2\tau} < \infty, \quad \varepsilon > 0$	(Липцер и Ширяев)
II.	$\mathsf{E}e^{\frac{1}{2}\lambda^2\tau} < \infty$	(Новиков)
III.	$\lim\limits_{\varepsilon \downarrow 0} \varepsilon \log \mathsf{E}e^{(\frac{1}{2}-\varepsilon)\lambda^2\tau} = 0$	(Крылов)

При этом

$$\mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{II} \Rightarrow \mathbf{III}.$$

Из первого и второго тождества Вальда следует, что если

$$\tau := \inf\{t \geq 0 \colon B_t = -a \text{ или } B_t = b\},$$

где $a > 0$, $b > 0$, то

$$\mathsf{P}(B_\tau = -a) = \frac{b}{a+b}, \qquad \mathsf{P}(B_\tau = b) = \frac{a}{a+b},$$

$$\mathsf{E}\tau = ab.$$

Фундаментальное тождество Вальда позволяет доказать такие **ФАКТЫ**:

1) Если $\tau_b := \inf\{t \geq 0 \colon B_t = b\}$, то

$$\boxed{\begin{array}{ll} \mathsf{P}(\tau_b < \infty) = 1, & \mathsf{E}\tau_b = \infty, \\ \mathsf{E}e^{-\lambda\tau_b} = e^{-b\sqrt{2\lambda}}, & \lambda \geq 0. \end{array}}$$

2) Если $\tau_b := \inf\{t \geq 0 \colon |B_t| = b\}$, то

$$\boxed{\begin{array}{ll} \mathsf{P}(\tau_b < \infty) = 1, & \mathsf{E}\tau_b = b^2, \\ \mathsf{E}e^{-\lambda\tau_b} = \dfrac{1}{\mathrm{ch}(b\sqrt{2\lambda})} = 2\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k e^{-b(1+2k)\sqrt{2\lambda}}, & \lambda > 0. \end{array}}$$

3) Если $\tau_{ab} := \inf\{t \geq 0 \colon B_t \geq a + bt\}$, $a > 0$, то при $b \leq 0$

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathsf{P}(\tau_{ab} < \infty) = 1, \qquad \mathsf{E}\tau_{ab} = \frac{a}{|b|}, \\ &\mathsf{E}e^{-\lambda\tau_{ab}} = e^{-a(b+\sqrt{b^2+2\lambda})}, \qquad \lambda > 0, \end{aligned}}$$

а при $b > 0$

$$\boxed{\begin{aligned} &\mathsf{P}(\tau_{ab} < \infty) = e^{-2ab}, \qquad \mathsf{E}\tau_{ab} = \infty, \\ &\mathsf{E}\Big[e^{-\lambda\tau_{ab}}\,\mathrm{I}(\tau_{ab} < \infty)\Big] = e^{-a(b+\sqrt{b^2+2\lambda})}. \end{aligned}}$$

4) Если

$$\tau_{ab} := \inf\{t \geq 0 \colon B_t \notin (-a + bt, a + bt)\}, \qquad a, b > 0,$$

то

$$\mathsf{P}(\tau_{ab} < \infty) = 1,$$

$$\mathsf{E}e^{-\lambda\tau_{ab}} = \frac{\operatorname{ch}(ab)}{\operatorname{ch}(a\sqrt{2\lambda + b^2})} = 2\operatorname{ch}(ab) \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k e^{-(1+2k)a\sqrt{2\lambda+b^2}}.$$

5) Если

$$\tau_1 = \inf\{t \geq 0 \colon |B_t| \geq c\sqrt{t+b}\}, \qquad b > 0, \quad c > 0,$$

то

$$\boxed{\mathsf{E}\tau_1 = \frac{c^2 b}{1-c^2} \quad \text{при} \quad c < 1.}$$

6) Если

$$\tau_2 = \inf\{0 \leq t \leq b \colon |B_t| \geq c\sqrt{b-t}\}, \qquad b > 0, \quad c > 0,$$

то

$$\boxed{\mathsf{E}\tau_2 = \frac{c^2 b}{1+c^2}.}$$

ЗАМЕЧАНИЕ. Для каждого неслучайного $t \geq 0$

$$\boxed{\mathsf{E}B_t = 0, \quad \mathsf{E}B_t^2 = t, \quad \mathsf{E}|B_t| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, t.}$$

В то же время для случайного (даже марковского) момента τ равенства

$$\mathsf{E}B_\tau = 0, \quad \mathsf{E}B_\tau^2 = \mathsf{E}\tau$$

выполнены не всегда, а если $\mathsf{P}(\tau < \infty) = 1$, то

$$\mathsf{E}|B_\tau| \leq \sqrt{2}\, \mathsf{E}\sqrt{\tau}.$$

2. Более сложен вопрос об аналогах свойств Вальда для

фрактального броуновского движения

$B^H = (B_t^H)_{t \geq 0}$ с параметром $0 < H < 1$.

(Если $H = 1/2$, то $B^{1/2} = B$ — обычное броуновское движение.)

Такое движение было введено А. Н. Колмогоровым в 1940 г. в связи с вероятностно-статистической природой турбулентного движения (под названием «спираль Винера в гильбертовом пространстве»), начиная на самом деле с понятия самоподобия (автомодельности).

Процесс $X = X(t)$, $t \geq 0$, называется самоподобным, если

$$\mathrm{Law}(X(at),\ t \geq 0) = \mathrm{Law}(bX(t),\ t \geq 0)$$

при некоторых $a > 0$, $b > 0$.

Иначе говоря,

изменение временной шкалы $(t \to at)$
статистически эквивалентно
изменению пространственной шкалы $(x \to bx)$.

Для броуновского движения $B = (B_t)_{t \geq 0}$

$$\mathrm{Law}(B_{at},\ t \geq 0) = \mathrm{Law}(a^{1/2} B_t,\ t \geq 0).$$

В том же случае, когда $b = a^H$, где $0 < H < 1$, Колмогоров показывает, что в предположении нормальности верно равенство

$$\mathsf{E} B_s^H B_t^H = \frac{1}{2}\left(s^{2H} + t^{2H} - |t-s|^{2H}\right), \qquad s, t \geq 0.$$

Случай $H = 1/2$ соответствует броуновскому движению. Следуя Мандельброту, для процесса $B^H = (B_t^H)_{t \geq 0}$ стали использовать название

фрактальное (дробное) броуновское движение.

Фрактальное броуновское движение, в зависимости от H, может вести себя по-разному.

(a) $B^H = (B^H_t)_{t\geq 0}$ является β-гельдеровской функцией при любом $\beta < H$;

(b) вариации $V_p(t) = \lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{K(n)} \left| B^H_{t^{(n)}_k} - B^H_{t^{(n)}_{k-1}} \right|^p =: \sum\limits_{(t)} |\Delta B^H|^p$, где разбиения $\{0 = t^{(n)}_0 < t^{(n)}_1 < \cdots < t^{(n)}_{K(n)} = t\}$ таковы, что $\max\limits_k |t^{(n)}_k - t^{(n)}_{k-1}| \to 0$, ведут себя следующим образом:

$$\sum_{(t)} |\Delta B^H|^p \overset{L^2}{=} \begin{cases} 0, & p > \dfrac{1}{H}, \\ \mathsf{E}|B^H_t|^p, & p = \dfrac{1}{H}, \\ \infty, & p < \dfrac{1}{H}; \end{cases} \qquad \sum_{(t)} |\Delta B^H|^{\mathbf{2}} \overset{L^2}{=} \begin{cases} 0, & H > \dfrac{1}{2}, \\ \mathsf{E}|B^H_t|^2, & H = \dfrac{1}{2}, \\ \infty, & H < \dfrac{1}{2}. \end{cases}$$

Вариация 1-го порядка: $\sum_{(t)} |\Delta B^H| \overset{L^2}{=} \infty$ при всех $0 < H < 1$.

Эти различия в поведении фрактального броуновского движения делают случаи

$$H < \frac{1}{2}, \qquad H = \frac{1}{2}, \qquad H > \frac{1}{2}$$

сильно отличающимися в их стохастическом анализе (в частности, в определении $\int_0^t f(s,\omega)\,\mathrm{d}B_s^H$ для тех или иных классов интеграндов $f(s,\omega)$).

Точно так же и в рассматриваемом нами случае первого тождества Вальда (для $\mathsf{E}B_\tau^H$) ситуация сильно зависит от значения параметра H.

3. Видимо, один из первых примеров нахождения $\mathsf{E}B_\tau^H$ — это пример (М. Житлухин, А. Ширяев), когда

$$\tau := \begin{cases} 1, & \text{если } B_1^H \le 0, \\ 2, & \text{если } B_1^H > 0. \end{cases}$$

Для этого момента

$$\mathsf{E}B_\tau^H = \mathsf{E}\Big[(B_2^H - B_1^H)\,\mathrm{I}(B_1^H > 0)\Big].$$

Тогда $X = B_2^H - B_1^H$ и $Y = B_1^H$ — гауссовские со средним 0 и с ковариацией $\rho = 2^{2H-1} - 1$. Поэтому $\mathsf{E}\Big[X\,\mathrm{I}(Y > 0)\Big] = \rho/\sqrt{2\pi}$, и, значит,

$$\mathsf{E}B_\tau^H = \frac{2^{2H-1} - 1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Имеем: $\mathsf{E}B_\tau^H > 0$ при $H > \frac{1}{2}$; $\mathsf{E}B_\tau^H < 0$ при $H < \frac{1}{2}$; и, конечно, $\mathsf{E}B_\tau^H = 0$ при $H = 1/2$.

Теперь перейдем к изложению некоторых результатов статьи

M. L. Esquivel and A. N. Shiryaev,

“A Wald-type identity for fractional Brownian motion
via Schauder decompositions”

(Теория вероятн. и ее примен., 71:2 (2026)).

4. Мандельброт и ван Несс получили для B_t^H, $t \in \mathbb{R}$ (как центрированного гауссовского процесса с $\mathsf{E}B_s^H B_t^H = \frac{1}{2}(|s|^{2H} + |t|^{2H} - |t-s|^{2H})$) представление

$$B_t^H = C_H \int_{-\infty}^{\infty} \left[(t-s)_+^{H-\frac{1}{2}} - (-s)_+^{H-\frac{1}{2}} \right] \mathrm{d}B_s,$$

где $(x)_+ = \max(x, 0)$,

$$B_s = \begin{cases} B_s^{(1)}, & s \geq 0, \\ B_{-s}^{(2)}, & s < 0, \end{cases}$$

$B_s^{(1)}$ и $B_s^{(2)}$ — два независимых броуновских движения и константа C_H имеет вид

$$C_H = \frac{\left[2H \sin(\pi H) \Gamma(2H) \right]^{1/2}}{\Gamma\left(H + \frac{1}{2}\right)}.$$

Если B^H рассматривать только для $t \geq 0$, то тогда

$$B_t^H = C_H \left[\int_{-\infty}^{0} \left[(t-s)^{H-\frac{1}{2}} - (-s)^{H-\frac{1}{2}} \right] \mathrm{d}B_s + \int_0^t (t-s)^{H-\frac{1}{2}} \mathrm{d}B_s \right].$$

5. Представление Шаудера. Введем основной вэйвлет

$$\psi(t) = \mathrm{I}_{[0,\frac{1}{2})}(t) - \mathrm{I}_{[\frac{1}{2},1)}(t)$$

и функции Хаара на $\mathbb{R}$

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\psi(2^j t - k), \qquad j,k \in \mathbb{Z},$$

где $\mathbb{Z} = \{\ldots, -1, 0, 1, \ldots\}$.

Известно, что семейство $(\psi_{j,k})_{j,k\in\mathbb{Z}}$ образует ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$, т. е. это ортонормированная система и ец линейное пространство плотно в $L^2(\mathbb{R})$;

$$\operatorname{supp}\psi_{j,k}(t) = [k\,2^{-j}, (k+1)\,2^{-j}).$$

Положим

$$\xi_{jk} = \int_{\mathbb{R}} \psi_{jk}(s)\,\mathrm{d}B_s$$

и перепишем представление Мандельброта и ван Несса в виде

$$\boxed{B_t^H = \int_{\mathbb{R}} K_H(t,s)\,\mathrm{d}B_s, \quad t \in \mathbb{R},}$$

где

$$\boxed{K_H(t,s) = C_H\Big[(t-s)_+^{H-\frac{1}{2}} - (-s)_+^{H-\frac{1}{2}}\Big].}$$

Для каждого $t \in \mathbb{R}$ рассмотрим $K_H(t,s)$ как элемент в $L^2(\mathbb{R})$. Тогда

$$K_H(t,s) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_{jk}(t)\psi_{jk}(s),$$

где

$$C_{jk}(t) = \left\langle K_H(t,\cdot), \psi_{jk}(\cdot) \right\rangle_{L^2(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} K_H(t,s)\psi_{jk}(s)\,\mathrm{d}s.$$

Поэтому

$$B_t^H = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \xi_{jk}\Psi_{jk}^H(t),$$

где

$$\xi_{jk} = \int_{\mathbb{R}} \psi_{jk}(s)\,\mathrm{d}B_s, \qquad \Psi_{jk}^H(t) = C_{jk}(t).$$

ТЕОРЕМА. Процесс $B^H = (B_t^H)_{t\in\mathbb{R}}$ допускает представление Шаудера (Schauder)

$$B_t^H = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \xi_{jk} \Psi_{jk}^H(t). \tag{1}$$

Можно выписать функции $\Psi_{jk}^H(t)$ в явном виде и исследовать их свойства: например,

$$\Psi_{jk}^H(t) \in C^1, \qquad \left|\partial_t \Psi_{jk}^H(t)\right| \le C_{H,t}\, 2^{j/2}(1 + t^{H-\frac{1}{2}})$$

для $t \ge 0$.

В случае стандартного броуновского движения $B = (B_t)_{t\in[0,1]}$ представление (1) принимает следующий вид (в других обозначениях):

$$B_t = \sum_{k=0}^{\infty} \xi_k \int_0^t H_k(s)\,\mathrm{d}s, \tag{2}$$

где

- $(\xi_k)_{k\geq 0} \sim N(0,1)$ — независимые случайные величины,
- $S_k(t) = \int_0^t H_k(s)\,\mathrm{d}s$ — функции Шаудера,
- $H_k(s)$ — функции Хаара ($0 \leq s \leq 1$):

$$H_0(s) = 1, \qquad H_1(s) = \begin{cases} +1, & s < \frac{1}{2}, \\ -1, & \frac{1}{2} \leq s, \end{cases} \quad \dots$$

6. Как с помощью представления (1) доказывается первая теорема Вальда для броуновского движения $B = (B_t)_{t\geq 0}$:

$$\mathsf{E}\sqrt{\tau} < \infty \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{E}B_\tau = 0 \ ?$$

Имеем: $B_t = \xi_{00} t + \sum\limits_{j>0} \sum\limits_{k>0} \xi_{jk}\varphi_{jk}(t), \quad t \geq 0 \quad \left(\varphi_{jk}(t) = \Psi_{jk}^{1/2}(t)\right).$

Для всякого $N \geq 0$ рассмотрим «урезанные» величины

$$B_t^{(N)} = \xi_{00} t + \sum_{j=1}^{N} \sum_{k=1}^{2^j - 1} \xi_{jk}\varphi_{jk}(t).$$

Для них $\mathsf{E}\left(B_t^{(N)} \,|\, \mathcal{F}_s\right) = B_s^{(N)}$ (здесь $\mathcal{F}_s = \sigma(B_u,\, u \leq s),\ s < t$).

Следовательно, $B^{(N)} = (B_t^{(N)})_{t\geq 0}$ — мартингалы, и для каждого $\tau_T = \tau \wedge T$ ($\mathsf{P}(\tau < \infty) = 1$) и каждого $N \geq 0$

$$\mathsf{E}B_{\tau_T}^{(N)} = 0.$$

При каждом фиксированном T

$$\sup_{0\le t\le T} \mathsf{E}\Big[\Big|B_t^{(N)} - B_t\Big|^2\Big] \longrightarrow 0, \qquad N \to \infty.$$

Следовательно, $B_{\tau_T}^{(N)} \to B_{\tau_T}$ в L^1, когда $N \to \infty$. Значит,

$$\mathsf{E}|B_{\tau_T}| = \lim_{N\to\infty} \mathsf{E}|B_{\tau_T}^{(N)}|$$

для каждого $T > 0$. Теперь надо положить $T \to \infty$ и выяснить, при каких условиях на конечные P-п. н. τ

$$\mathsf{E}B_{\tau_T} \longrightarrow \mathsf{E}B_\tau.$$

Если $\tau \le T$ (P-п. н.), то это, конечно, выполнено. Так что будем предполагать, что $\mathsf{P}(\tau > T) > 0$. Тогда

$$|\mathsf{E}B_{\tau_T} - \mathsf{E}B_\tau| \le \mathsf{E}|B_{\tau_T} - B_\tau| = \mathsf{E}\Big[\mathrm{I}(\tau > T)|B_\tau - B_T|\Big].$$

Известно, что если $\mathsf{E}\sqrt{(\tau - T)_+} < \infty$, то

$$\mathsf{E}\Big[|B_\tau - B_T| \mid \tau > T\Big] \le \sqrt{2}\,\mathsf{E}\Big[\sqrt{\tau - T} \mid \tau > T\Big].$$

(Это следует из того, что для всякого конечного P-п. н. момента остановки σ верно неравенство $\mathsf{E}|B_\sigma| \le \sqrt{2}\,\mathsf{E}\sqrt{\sigma}$.)

Тем самым

$$\begin{aligned}\mathsf{E}\Big[|B_\tau - B_T|\,\mathrm{I}(\tau > T)\Big] &\le \sqrt{2}\,\mathsf{E}\Big[\sqrt{\tau - T}\,\mathrm{I}(\tau > T)\Big] \\ &\le \sqrt{2}\,\mathsf{E}\Big[\sqrt{\tau}\,\mathrm{I}(\tau > T)\Big].\end{aligned}$$

(Мы воспользовались тем, что если $A = \{\tau > T\}$ и $\mathsf{P}(A) > 0$, то $\mathsf{E}(X \mid A) = \mathsf{E}[X\,\mathrm{I}_A]/\mathsf{P}(A)$.)

7. Перейдем теперь к вопросу о том, как выглядит $\mathsf{E}B_\tau^H$ для произвольного $H \in (0,1)$ и конечного τ (P-п. н.).

Прежде всего отметим, что представление

$$B_t^H = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \xi_{jk} \Psi_{jk}^H(t) \tag{5}$$

удобно переписать в виде $\boxed{B_t^H = M_t^H + R_t^H}$, где

- (memory process) M^H отвечает в (5) случаю $k < 0$, что соответствует взятию вэйвлетов с носителями в $(-\infty, 0)$,
- (innovation process) R^H отвечает в (5) случаю $k \geq 0$, для которого вэйвлеты имеют носители в $[0, \infty)$.

Напомним, что $\Psi_{jk}^H(t) = \int_{\mathbb{R}} K_H(t,s)\psi_{kj}(s)\,\mathrm{d}s$, $\xi_{jk} = \int_{\mathbb{R}} \psi_{jk}(s)\,\mathrm{d}B_s^H$ и $\operatorname{supp}\psi_{jk}(t) = [k\,2^{-j}, (k+1)\,2^{-j}]$.

8. Чтобы найти выражение для $\mathsf{E}B_\tau^H$ в случае конечных моментов остановки τ, а также необходимые нам условия на τ, понадобятся некоторые факты и результаты из стохастического исчисления вариаций П. Маллявена.

Для всякой функции $h = h(t)$, $t \geq 0$, из L^2 (т.е. такой, что $\int_0^\infty h^2(t)\,\mathrm{d}t < \infty$) мы будем полагать

$$W(h) = \int_0^\infty h(s)\,\mathrm{d}B_s,$$

где интеграл понимается как интеграл Ито.

Класс таких функций $h = h(t)$, $t \geq 0$, будем обозначать $\mathcal{H}$.

Ясно, что случайные величины $W(h_1), \ldots, W(h_n)$ являются совместно гауссовскими, причем $\mathsf{E}W(h_i) = 0$, и ковариационная матрица имеет вид

$$\rho_{ij} = \mathsf{E}W(h_i)W(h_j) = \langle h_i, h_j \rangle,$$

где $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — скалярное произведение:

$$\langle h_i, h_j \rangle = \int_0^\infty h_i(s)h_j(s)\,\mathrm{d}s.$$

Пусть теперь

$$F(\omega) = p\Big(W(h_1), \dots, W(h_n)\Big),$$

где $p(x_1, \dots, x_n)$ — конечная линейная комбинация величин

$$x_1^{p_1} \cdots x_n^{p_n}, \qquad p_i \in \{0, 1, \dots\}, \quad x_i \in \mathbb{R}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Для таких функционалов вводится понятие

производная Маллявена:

$$\boxed{DF(\omega) = \Big(D_t F(\omega)\Big)_{t \geq 0},}$$

где

$$\boxed{D_t F(\omega) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial p}{\partial x_i}\Big(W(h_1), \dots, W(h_n)\Big) h_i(t).}$$

Введенный класс функционалов F обозначаем как $\mathcal{S}$.

Пространство $\mathcal{S}$ не замкнуто, и мы будем говорить, что случайная величина $\overline{F} = \overline{F}(\omega)$ принадлежит **замыканию** $\overline{\mathcal{S}}$, если найдется такая последовательность функционалов F_n, $n \geq 1$, из $\mathcal{S}$, что

$$\overline{F}(\omega) = \lim_{n\to\infty} F_n(\omega) \quad (\text{в } L^2(\Omega))$$

и выполнено условие

$$\lim_{n\to\infty} DF_n(\omega) = Z \quad (\text{в } L^2(\Omega, [0,\infty))).$$

Естественным образом Z обозначается как $D\overline{F}(\omega)$ и называется **полной производной** функционала $\overline{F} = \overline{F}(\omega)$.

Класс $\overline{\mathcal{S}}$ можно рассматривать как замыкание $\mathcal{S}$ по соболевской норме

$$\|F\|_{1,2} = \left(\mathsf{E}F^2 + \mathsf{E}\int_0^\infty (D_s F)^2 \,\mathrm{d}s\right)^{1/2}.$$

Поэтому часто вместо обозначения $\overline{\mathcal{S}}$ используют обозначение $\mathbb{D}_{1,2}$.

Это пространство $\overline{\mathcal{S}}$ $(= \mathbb{D}_{1,2})$ является гильбертовым со скалярным произведением

$$(F,G)_{1,2} = \mathsf{E}(FG) + \mathsf{E}\int_0^\infty D_t F \cdot D_t G \,\mathrm{d}t.$$

Наряду с производной $DF = (D_t F)_{t \geq 0}$ вводится понятие

производная Маллявена
по направлению $\gamma = (\gamma(t))_{t \geq 0} \in \mathcal{H}$.

Она определяется формулой

$$\boldsymbol{D_\gamma = \langle DF, \gamma \rangle = \int_0^\infty D_t F \cdot \gamma(t)\, \mathrm{d}t.}$$

ПРИМЕРЫ:

- $D_t B(h_1) = D_t \int_0^\infty h_1(s)\, \mathrm{d}B_s = h_1(t),$
- $D_t B_s = \mathrm{I}_{[0,s]}(t),$
- $D_t \int_0^T \varphi(B_s)\, \mathrm{d}s = \int_0^T \varphi'(B_s)\, \mathrm{I}_{[0,s]}(t)\, \mathrm{d}s$
$= \mathrm{I}_{[0,T]}(t) \int_t^T \varphi'(B_s)\, \mathrm{d}s.$

Следующая формула есть гауссовская формула интегрирования по частям: если $F \in \mathcal{S}$ и $h \in \mathcal{H}$, то

$$\boxed{\mathsf{E}[FW(h)] = \mathsf{E}\Big[\langle DF, h\rangle\Big] = \mathsf{E}\int_0^\infty D_t F \cdot h(t)\,\mathrm{d}t.}$$

Следует она из того, что если $F = f\Big(B(h_1), \ldots, B(h_n)\Big)$, то, полагая

$$X_i = B(h_i), \qquad Y = B(h)$$

и пользуясь нормальностью вектора $(X_1, \ldots, X_n, Y)$, получаем равенство

$$\mathsf{E}\Big[f(X_1, \ldots, X_n)Y\Big] = \sum_{i=1}^n \mathsf{E}\left[\frac{\partial}{\partial x_i} f(X_1, \ldots, X_n)\right] \mathsf{E}(X_i Y).$$

Но $\mathsf{E}(X_i Y) = \langle h_i, h \rangle$, поэтому

$$\mathsf{E}[FB(h)] = \sum_{i=1}^{n} \mathsf{E}\left[\frac{\partial}{\partial x_i} f(X_1, \ldots, X_n)\right] \langle h_i, h \rangle = \mathsf{E}\Big[\langle DF, h \rangle\Big].$$

Если $F \in \mathbb{D}_{1,2}$, то с помощью аппроксимации находим, что

$$\mathsf{E}\left[F \int_0^\infty h(s)\, \mathrm{d}B_s\right] = \mathsf{E}\left[\int_0^\infty D_s F\, h(s)\, \mathrm{d}s\right].$$

В выписанной формуле $\mathsf{E}[FW(h)] = \mathsf{E}\Big[\langle DF, h \rangle\Big]$ величина $W(h)$ является гауссовской. Тогда, в частности, $h(t) = \psi_{jk}(t)$, и, учитывая обозначение

$$\xi_{jk} = \int_{\mathbb{R}} \psi_{jk}(s)\, \mathrm{d}B_s,$$

находим, что

$$\mathsf{E}[F\xi_{jk}] = \mathsf{E}\Big[\langle DF, \psi_{jk} \rangle\Big].$$

Для удобства будем обозначать $\langle DF, \psi_{jk} \rangle$ как $D_{jk}F$. Так что

$$\mathsf{E}[F\xi_{jk}] = \mathsf{E}[D_{jk}F].$$

Теперь мы можем сформулировать

основной результат о нахождении $\mathsf{E}B_\tau^H$.

ТЕОРЕМА. Пусть $B^H = (B_t^H)_{t\in\mathbb{R}}$ представлен в виде

$$B_t^H = M_t^H + R_t^H,$$

где

$$B_t^H = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \xi_{jk} \Psi_{jk}^H(t),$$

$$M_t^H = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k<0} \xi_{jk} \Psi_{jk}^H(t),$$

$$R_t^H = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k\geq 0} \xi_{jk} \Psi_{jk}^H(t)$$

и

$$\Psi_{jk}^H(t) = \int_{\mathbb{R}} K_H(t,s)\psi_{jk}(s)\ \mathrm{d}s,$$

$$\psi_{jk}(s) = 2^{j/2}\psi(2^j s - k), \quad \psi(s) = \mathrm{I}_{[0,1/2)}(s) - \mathrm{I}_{[1/2,1)}(s).$$

Пусть $\tau = \tau(\omega)$ — момент остановки (относительно потока σ-алгебр $\sigma(B_s^H,\ s \le t)$, $t \ge 0$) и выполнены следующие условия:

(1) $\tau \in \mathbb{D}_{1,2} (= \overline{\mathcal{S}})$ и $\mathsf{E}\tau < \infty$;

(2) $\Psi_{jk}^H(\tau) \in \mathbb{D}_{1,2}$ для всех j, k с $k \ge 0$;

(3) $$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \ge 0} \mathsf{E}\left[\partial_t \Psi_{jk}^H(\tau) \cdot D_{jk}\tau\right] < \infty.$$

Тогда

$$\boxed{\mathsf{E}B_\tau^H = \mathsf{E}M_\tau^H + \sum_{j\in\mathbb{Z}}\sum_{k\geq 0}\mathsf{E}\Big[\partial_t\Psi_{jk}^H(\tau)\cdot D_{jk}\tau\Big].}$$

[Напомним, что

$$\Psi_{jk}^H(t) = \int_{\mathbb{R}} K_H(t,s)\psi_{jk}(s)\,\mathrm{d}s,$$

$$\psi_{jk}(s) = 2^{j/2}\psi(2^j s - k), \quad \psi(s) = \mathrm{I}_{[0,1/2)}(s) - \mathrm{I}_{[1/2,1)}(s)$$

и

$$D_{jk}F(\omega) = \int_0^\infty D_s F(\omega)\psi_{jk}(s)\,\mathrm{d}s,$$

а для полиномиальных $F_h(\omega) = p(B(h_1),\ldots,B(h_n))$, где $B(h) = \int_{\mathbb{R}} h(s)\,\mathrm{d}B_s$, имеем

$$D_s F_h(\omega) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial p}{\partial x_i}\big(B(h_1),\ldots,B(h_n)\big)h_i(s).$$

В общем случае $D_sF(\omega)$ определяется по замыканию (в соболевской норме).]

ЗАМЕЧАНИЕ.

В случае броуновского движения B_t ($= B_t^{H=1/2}$) составляющая M_t^H равна нулю, а все функции $\Psi_{jk}^{1/2}$ имеют компактные носители, и анализ показывает, что

$$\mathrm{E}R_\tau^H = 0, \quad \text{если} \quad \mathrm{E}\tau < \infty.$$

Так что в случае винеровского процесса

$$\boxed{\mathbf{E}\boldsymbol{\tau} < \boldsymbol{\infty} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{E}\boldsymbol{B}_{\boldsymbol{\tau}}^{\mathbf{1/2}} = \mathbf{0}.}$$